

Memoria descriptiva — Requisito a Requisito

Premios Global Tech Leaders Awards 2026 · Orden 566/2026 · Global Tech Impact Titular:

Daniel — persona física, titular y responsable directo. Demo en producción:

<https://huntsman1756.github.io/requisito-a-requisito/>

1. Resumen

Las ayudas públicas existen pero no llegan: están dispersas entre Estado, Comunidad y ayuntamientos, escritas en lenguaje administrativo y con plazos que se pierden. **Requisito a Requisito** convierte la norma en una conversación de ≤ 10 preguntas y devuelve, para cada ayuda, qué requisito cumples, cuál no, cuál no se puede saber y **qué te falta** — con la fuente oficial enlazada en cada afirmación.

Números medidos (evidencia en el repositorio): **50 ayudas** comprobadas requisito a requisito · **166 fuentes oficiales** verificadas · **421 programas** del universo de Madrid clasificados aptos para personas · **479 pruebas** automáticas en verde · **155 enlaces** del producto verificados el 8/10 · el perfil **nunca sale del navegador**.

2. El problema

En España conviven tres administraciones que publican ayudas a personas. Quien busca apoyo debe saber que existe una ayuda, encontrar su norma, leer requisitos largos y decidir si merece la pena pedirla. El resultado es el fenómeno documentado de *non take-up*: derechos que no se ejercen por desconocimiento o por coste de comprensión.

Las webs oficiales informan pero no orientan: el usuario debe evaluar su situación por sí mismo, artículo a artículo. Requisito a Requisito hace la lectura por él y le lleva directamente al simulador o a la sede oficial.

3. La iniciativa

Un asistente estático (sin servidor, sin cuentas, sin registro) que:

1. Pregunta lo mínimo (≤ 10 preguntas, con «No lo sé» y «Prefiero no decirlo»).
2. Evalúa **50 ayudas comprobadas** y 401 fichas del catálogo en nivel 2.
3. Responde por ayuda: qué requisitos cumples ($\checkmark$), cuáles no (X), cuáles no se pueden saber sin más datos (?) y cuáles quedan fuera de alcance del cuestionario ($\triangle$).
4. Distingue tres resultados honestos: **enaja, posible** (falta un dato o una condición del trámite) y **no cumple** — nunca afirma lo que no sabe.

5. Muestra la matriz requisito a requisito por dimensiones del perfil, un plan de acción con documentos agrupados y calendario descargable, y el **simulador oficial** como acción primaria donde existe.
6. Enlaza cada afirmación a su fuente oficial con extracto literal y huella.

Las reglas son **datos abiertos reutilizables** (`data/eligibility/rules/*.json`, esquema JSON Schema público): otra administración u ONG puede cargarlas y reusar el motor sin depender de este producto.

4. Impacto y resultados (50 %)

Medido (con evidencia)

- **50 reglas verificadas** en el nivel 1 tras autor ⇒ verificador independiente ⇒ corrección ⇒ merge ⇒ despliegue (ADR-040): 18 del Estado, 24 de la Comunidad de Madrid y 8 municipales (Madrid, Móstoles, Leganés y Fuenlabrada). De las 10 olas, el verificador detectó y se corrigieron: un nombre de programa que no existe en Madrid («Beca 6000» es andaluza → renombrada al programa real de la CM), la RAI incluida aunque está **derogada desde 01/11/2024** (retirada del nivel 1, documentada en el universo), 3 falsos negativos de la ola 4 corregidos antes de publicar, dos códigos INE municipales erróneos en la ola 8 y una convocatoria que la sede seguía mostrando «en plazo» pese a estar cerrada por el BOCM (ola 10: prima el boletín). El sistema se autoprotege: una regla defectuosa no llega a producción.
- **421 programas** del universo de Madrid clasificados como aptos para persona física (779 descartados con motivo documentado: ayudas a entidades o empleadores, avisos administrativos; descubrimiento: sede CM, BDNS, pipeline BOCM, semilla de permanentes). **401 fichas** publicadas en el nivel 2 con su estado de acceso — las cerradas se muestran como «Cerrada» y los programas con regla propia se deduplican por URL oficial.
- **166 fuentes oficiales** citadas; cada extracto lleva `excerptSha256` verificado contra el texto normalizado de la fuente.
- **479 pruebas** automáticas en verde; suite E2E en 9 proyectos (Chromium, WebKit, móvil, tablet, reflow 320 px, oscuro, contraste forzado, movimiento reducido). El navegador Firefox no arranca en este equipo (limitación documentada del entorno, no del producto).
- **155 URLs** del bundle verificadas el 8/10 (link-check, 0 fallidas).
- **Auditoría de fiabilidad (8/10)**: se midió la web como producto, no solo el motor: vigencia de plazos contra la fecha, frescura de fuentes, muestra determinista de 40 fichas del nivel 2 contrastada con su sede, parámetros vigentes y privacidad en producción. Encontró un **fallo bloqueante** —el asistente no cargaba datos en Pages por el prefijo de ruta— corregido y reverificado el mismo día, junto a tarjetas «no cumple» que ahora muestran el requisito fallado con su cita literal. Veredicto documentado: **«fiable»** (`evidence/2026-10-08-F10/fiabilidad.md`).
- **Release verificable**: la versión para el jurado solo incluye reglas con aprobación humana registrada (`--strict`, ADR-050). El ensayo en copia local demuestra: sin aprobaciones, el

build sale **vacío** (0 de 52) en lugar de vender lo no revisado; con las hojas de muestreo aplicadas por `npm run review:apply`, las 52 pasan. El cierre no es una promesa: es un gate que falla cerrado.

- **Mutación dirigida:** 238 mutantes de las reglas (umbral ± 1 , dureza invertida) — **0 supervivientes** sin explicar; y barrido exhaustivo de 175.451 perfiles sin violación de invariantes, monotonía ni determinismo (`eligibility:mutate` / `eligibility:exhaustive`).
- **axe:** 0 violaciones serious/critical en las 5 páginas públicas $\times$ 9 proyectos, tras corregir un contraste del CTA en modo oscuro.

Capacidad implementada (no medida aún)

- Privacidad por diseño: el perfil vive en el navegador; no hay telemetría ni envío. El job diario de frescura (F9) re-descarga cada día las normas oficiales, compara extractos y retira automáticamente la regla afectada si la fuente cambia — nunca reescribe una regla. Las páginas de las sedes electrónicas que bloquean el acceso automatizado (45 de las 166 fuentes) se revalidan periódicamente en una corrida local con la misma regla fail-closed; el Observatorio muestra los recuentos reales de cada ciclo.
- **Detección real (6/10/2026):** el job marcó cambiada la Ley 39/2006 de Dependencia tras la publicación de la Ley 4/2026 (BOE-A-2026-20528) — 9 extractos citados ya no existían en el texto consolidado. Las 2 ayudas afectadas se retiraron del listado sin intervención humana, se documentó qué cambió en sustancia (no solo citas: parentesco, incompatibilidades, plazo suspensivo) y se re-autorizaron contra la nueva redacción el mismo día (evidencia en `evidence/2026-10-06-F9/` y `-F3/verificacion-ola-9.md`).
- **Vigencia de la redacción (R8-VIG):** la reforma está publicada pero entra en vigor el 23/10/2026 — el sistema no puede mostrar la norma futura como vigente. Cada regla admite `validFrom/validUntil`, el motor elige la única versión vigente en la fecha de consulta (y si no hay exactamente una, la ayuda dice «No podemos evaluar»), y las fichas de las dos ayudas de dependencia muestran hoy la redacción anterior con el aviso «Esta ayuda cambia el 23 de octubre de 2026 (Ley 4/2026)» enlazando ambos textos. La invariante I11 lo comprueba antes de cada veredicto (`verificacion-r8vig.md`, tests de frontera 22/23 de octubre).
- Panel de revisión multimodelo implementado (extracción de ítems, prompt versionado, agregación determinista, caché por huella, límite de concurrencia y de llamadas por minuto), **calibrado con errores inyectados antes de confiar en él y descartado al no superar la calibración:**
 - **v1**, sobre un conjunto determinista de 311 casos (mutantes de reglas verificadas, controles y casos históricos): detectó el **99,1 %** de los errores, pero dio **97,7 % de falsas alarmas** sobre los controles, cuando el umbral es del 20 % (`evidence/2026-10-06-panel/calibracion.md`).
 - **v2**, con un prompt corregido, sobre los 327 casos que escalaron en la v1: **94,0 %** de detección, **91,8 %** en mutantes de falso positivo y **75,0 %** de falsas alarmas

(`evidence/2026-10-06-panel-v2/calibracion.md`).

- Reagregando offline esos mismos veredictos, **ninguna regla de agregación cumple a la vez los tres umbrales** (`agregacion-alternativas.md`).
- **Decisión (ADR-050)**: el panel no aprueba ninguna regla. El criterio no se relaja. La revisión final de las reglas es humana, por muestreo de cada ola (ADR-040).

Medir un control automático y descartarlo cuando no alcanza el nivel exigido forma parte del método. Por eso este resultado negativo se incluye aquí.

Piloto (en curso, 10–13/10)

Kit de sesión preparado (`evidence/2026-10-06-F8/kit/`): guion con tarea medida («encuentra una ayuda para tu situación y dime qué requisito no sabes si cumples», tiempo y si la completa sola), contraste opcional de 3 minutos con la web oficial y escala de comprensión 1–5; hoja de observación sin datos personales, texto de consentimiento y mensaje de difusión. El objetivo son 3–10 sesiones observadas con personas reales de Madrid; los resultados se consolidarán en `piloto.json` (plantilla y agregados ya preparados: `scripts/piloto-agregados.ts`) antes de la entrega. Por decisión del titular, el piloto se realizó **después de la auditoría de fiabilidad** del 8/10 — primero que sea fiable, luego que se pruebe.

5. Contribución al ecosistema (30 %)

- **Datos abiertos**: reglas, esquema, catálogo de fuentes y universo en `data/` bajo repositorio público con licencia abierta.
- **Motor reutilizable**: `src/lib/eligibility-engine` es agnóstico al territorio; otra comunidad puede alimentar el mismo esquema.
- **Reglas como código (Rules as Code)**: cada requisito lleva cita literal, huella y procedencia, alineado con OpenFisca y las prácticas RaC.
- **Job de frescura abierto**: `.github/workflows/freshness.yml` revalida las normas cada día (las páginas de sedes, en un ciclo periódico local) y abre issues si cambian; el Observatorio publica las cifras de cada corrida.

6. Escalabilidad (20 %)

- Sin servidor: exportación estática; el coste marginal por usuario es ~0.
- El coste medido por regla nueva: una ola de 5 autores en paralelo + verificador produce ~5 reglas/día; la verificación automática de extractos reduce el coste de revisión a los desacuerdos.
- Extensible por vertical (vivienda, empleo, dependencia) y por territorio: las olas 7–8 ya incorporan programas de cuatro ayuntamientos (Madrid, Móstoles, Leganés y Fuenlabrada).

7. Garantías

- **Rules as code, no texto libre:** la evaluación la hace un motor determinista; ningún modelo de IA decide ni redacta una respuesta.
- **Sin fuente oficial no hay afirmación:** una afirmación sin cita falla en la build (G4/G11).
- **UNKNOWN ≠ NO:** lo que no se puede saber se muestra como «falta un dato», nunca como «no cumple».
- **El perfil no sale del navegador:** sin cookies de perfil, sin telemetría, sin cuentas.
- **Transparencia:** el Observatorio público muestra cobertura, estados, fuentes y la última verificación.

8. Titular

Daniel — persona física; titular y responsable directo del proyecto.

Anexos

- Demo: <https://huntsman1756.github.io/requisito-a-requisito/>
 - Capturas: `evidence/2026-10-05-F4/capturas-art/` y `capturas-v3/`
 - Inventario del universo: `evidence/2026-10-05-universo/informe.md`
 - Kit de piloto: `evidence/2026-10-06-F8/kit/`
 - Informe QA: `evidence/2026-10-06-F5/qa-report.md`
 - Hojas de verificación por ola: `evidence/2026-10-05-F3/verificacion-ola-*.md` y `evidence/2026-10-06-F3/verificacion-ola-7.md`, `verificacion-ola-8.md`
-

Cada cifra de esta memoria remite a una entrada de `evidence/` o a un artefacto del repositorio (ver `veracidad.json`). Ninguna afirmación usa métricas que no están medidas.